

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP  
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB  
Departamento de Computação - DECOM  
Ciência da Computação

# Trabalho Prático I

## BCC202 - Estrutura de Dados I

Ana Júlia Barros Araújo

Professor: Pedro Henrique Lopes Silva e Karla Alexsandra de Souza Joriatti

Ouro Preto  
21 de novembro de 2025

# Sumário

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                             | <b>1</b> |
| 1.1      | Especificações do problema . . . . .          | 1        |
| 1.2      | Considerações iniciais . . . . .              | 1        |
| 1.3      | Ferramentas utilizadas . . . . .              | 1        |
| 1.4      | Especificações da máquina . . . . .           | 1        |
| 1.5      | Instruções de compilação e execução . . . . . | 1        |
| <b>2</b> | <b>Desenvolvimento</b>                        | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Resultados</b>                             | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Considerações Finais</b>                   | <b>4</b> |

# 1 Introdução

O código desenvolvido busca solucionar o problema da estabilidade booleana.

## 1.1 Especificações do problema

A implementação visa encontrar uma valoração para as variáveis da fórmula que tornem todas as cláusulas verdadeiras, quando um conjunto das mesmas é fornecida.

## 1.2 Considerações iniciais

Algumas ferramentas foram utilizadas durante a criação deste projeto:

- Ambiente de desenvolvimento do código fonte: Visual Studio Code.
- Linguagem utilizada: C.
- Ambiente de desenvolvimento da documentação: Overleaf  $\text{\LaTeX}$ .

## 1.3 Ferramentas utilizadas

Algumas ferramentas foram utilizadas para testar a implementação, como:

- *Valgrind*: ferramentas de análise dinâmica do código.

## 1.4 Especificações da máquina

A máquina onde o desenvolvimento e os testes foram realizados possui a seguinte configuração:

- Processador: Intel Core I5.
- Memória RAM: 8Gb.
- Sistema Operacional: Ubuntu 24.04 LTS.

## 1.5 Instruções de compilação e execução

Para a compilação do projeto, basta digitar:

```
Compilando o projeto
```

```
gcc -c formula.c -Wall gcc -c tp.c -Wall gcc formula.o tp.o -o exe
```

Usou-se para a compilação as seguintes opções:

- *-Wall*: para mostrar todos os possível *warnings* do código.

Para a execução do programa basta digitar:

```
./exe
```

## 2 Desenvolvimento

O programa, seguindo as instruções do trabalho prático, recebe os valores inteiros referentes ao número de variáveis e ao número de cláusulas que serão informadas pelo usuário. Em seguida, cria-se uma formula com os tamanhos informados e então são lidos os valores a serem guardados em cada uma das cláusulas criadas. O programa também valida se a validação da fórmula é satisfazível. Se sim, o programa prossegue a calcular a valoração satisfazível. Se não, o programa é encerrado e o usuário é informado que a fórmula é insatisfazível.

### **3 Resultados**

Os resultados do programa são consistentes com os testes fornecidos pela docente. Algumas das soluções utilizadas no mesmo foram pesquisadas de forma independente, mas grande parte do código foi feito utilizando-se de ferramentas e lógica aprendida e trabalhada em sala de aula.

## 4 Considerações Finais

O trabalho em questão foi criado de forma a exigir muito desenvolvimento e pesquisa por parte do discente, o que (em minha experiência pessoal) levou à um desenvolvimento em minhas habilidades pessoais como programadora, além de também ter trabalhado e conseqüentemente desenvolvido minhas habilidades como pesquisadora.

## Referências